ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Phát triển Ứng dụng trên Thiết bị Di động(CO3043)

ĐỀ TÀI

FOCUS BANYAN (POMODORO & GAMIFICATION)

Giảng Viên Hướng Dẫn: Tiến sĩ Phan Trần Minh Khuê
Nhóm: 10
Sinh Viên: Văn Bá Trọng Khiêm - 2352546
Hồ Bá Khang - 2352467
Phạm Hoàng Minh Hiếu(Nhóm trưởng) - 2352333

Thành Phố Hồ Chí Minh, Tháng 11 - 2026

Mục Lục

Bảng phân công công việc **3**

1 Giới thiệu chung và Nghiên cứu thị trường **4**
1.1 Tổng quan bối cảnh và Động lực nghiên cứu 4
1.2 Khảo sát và Phân tích sản phẩm tương đồng trên thị trường (Market Research) . 4
1.3 Tổng hợp Khoảng trống thị trường và Cơ hội giải pháp của Focus Banyan 5
1.4 Mục tiêu đồ án 6

2 Dàn nhập và Lý do hình thành (Idea Initiation) **8**
2.1 Phát biểu bài toán (Problem Statement) 8
2.2 Khảo sát đối tượng mục tiêu (Target Users) 8
2.3 Phân tích USP (Unique Selling Proposition) và Ma trận Winning Zone 8

3 Phân tích yêu cầu hệ thống **9**
3.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) 9
3.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements) 10

4 Câu chuyện người dùng và Phạm vi sản phẩm khả thi (User Stories & MVP Scope) **11**
4.1 Danh mục User Stories cốt lõi và Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) . . . 11
4.2 Phạm vi sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP Scope) 13

5 Kiến trúc hệ thống và Đặc tả kỹ thuật chi tiết **14**
5.1 Mô hình kiến trúc đa tầng (Multi-Layer Modular Architecture) 14
5.2 Cấu trúc thư mục mã nguồn thực tế (Actual Source Code Structure) 15
5.3 Lựa chọn công nghệ triển khai (Technology Stack Selection) 15

6 Luồng vận hành hệ thống và Đặc tả thuật toán (System Workflows) **17**
6.1 Tổng quan về Luồng vận hành (Architectural Workflow Overview) 17
6.2 Phân hệ 1: Luồng Xác thực, Giới thiệu và Kích hoạt Cây đầu tiên (Auth & First-Time Flow) 17
6.2.1 Mô tả học thuật chi tiết về Luồng Xác thực và Kích hoạt ban đầu 17
6.3 Phân hệ 2: Vòng đời Phiên tập trung Pomodoro (Session Lifecycle Flow) 18
6.3.1 Mô tả học thuật chi tiết về Vòng đời Phiên tập trung 18
6.4 Phân hệ 3: Sinh thái Cây đa, Cửa hàng và Trang trí (Tree Ecosystem Flow) . . . 19
6.4.1 Mô tả học thuật chi tiết về Hệ sinh thái Cây đa và Kinh tế ảo 19
6.5 Phân hệ 4: Thống kê Năng suất, Cài đặt và Hàng đợi Đồng bộ (Analytics & Sync Flow) 20
6.5.1 Mô tả học thuật chi tiết về Thống kê Năng suất và Hàng đợi Đồng bộ . . 21
6.6 Thuật toán kiểm tra và Cập nhật chuỗi chuyên cần (Daily Streak Algorithm) . . 21

7 Mô hình và Lược đồ Dữ liệu (Data Model Specification) **22**
7.1 Lược đồ thực thể người dùng (User Entity Schema) 22
7.2 Máy trạng thái và Mô hình cấp độ Cây đa (Banyan Tree Evolution Model) . . . 23
7.3 Đặc tả dữ liệu phiên Pomodoro (Session Data Specification) 24
7.4 Quy tắc toàn vẹn và Chiến lược giải quyết xung đột ngoại tuyến 24

8 Thiết kế giao diện người dùng và Trải nghiệm tương tác (UI/UX Design) 25
8.1 Nguyên tắc thiết kế cốt lõi và Hệ thống Design Tokens . . . 25
8.2 Cấu trúc Thanh điều hướng chính (Bottom Navigation Shell) . . . 25
8.3 Các khung nhìn giao diện tiêu biểu (Selected UI Screen Views) . . . 26
8.3.1 Khung nhìn 1: Trải nghiệm Giới thiệu và Kích hoạt cây (Onboarding & First Seed Planting) . . . 26
8.3.2 Khung nhìn 2: Thiết lập phiên và Bộ chọn Cảnh nền / Nhạc nền (Session Setup & Atmosphere) . . . 26
8.3.3 Khung nhìn 3: Đang tập trung Zen Mode và Chế độ Nghỉ ngắn (Running & Break Screen) . . . 27
8.3.4 Khung nhìn 4: Hoàn thành phiên và Vinh danh thành tích (Session Complete) 28
8.3.5 Khung nhìn 5: Sinh thái Cây đa, Cửa hàng và Trang trí (Tree Detail, Shop & Decoration) . . . 29
8.3.6 Khung nhìn 6: Thống kê năng suất và Hồ sơ đồng bộ (History Analytics & Settings) . . . 30

9 Kịch bản kiểm thử (Test Cases) 32

10 Ràng buộc và giả định 34
10.1 Ràng buộc . . . 34
10.2 Giả định cần xác nhận . . . 34
10.3 Ràng buộc toàn vẹn và Giới hạn kỹ thuật . . . 34

11 Kết luận và Kế hoạch phân công triển khai (Implementation Plan) 35
11.1 Kết luận . . . 35
11.2 Bài học kỹ thuật và Định hướng phát triển . . . 35
11.3 Kế hoạch phân công công việc chi tiết (Sprint 14 ngày) . . . 36

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	MSSV	Công việc	Tỷ lệ hoàn thành
1	Văn Bá Trọng Khiêm	2352546	UI / UX / Assets / Audio	100%
2	Hồ Bá Khang	2352467	LaTeX, PDF, Backend / Database / Auth	100%
3	Phạm Hoàng Minh Hiếu	2352	Mobile Logic / Timer	100%

1 Giới thiệu chung và Nghiên cứu thị trường

1.1 Tổng quan bối cảnh và Động lực nghiên cứu

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, sự bùng nổ của các thiết bị thông minh và nền tảng mạng xã hội đã dẫn đến hội chứng quá tải thông tin và hiện tượng xao nhãng kỹ thuật số (Digital Distraction) nghiêm trọng ở học sinh, sinh viên và người lao động trí óc. Việc liên tục chuyển đổi ngữ cảnh chú ý (Context Switching) làm suy giảm đáng kể khả năng tập trung sâu (Deep Work), gia tăng sự căng thẳng tinh thần và làm giảm hiệu suất học tập, làm việc. Phương pháp quản lý thời gian Pomodoro do Francesco Cirillo phát triển vào cuối thập niên 1980 đã chứng minh được tính hiệu quả khoa học trong việc phân tách thời gian làm việc thành các chu kỳ tập trung 25 phút xen kẽ các khoảng nghỉ ngắn 5 phút, giúp duy trì năng lượng trí não bền bỉ. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của phương pháp này nằm ở việc duy trì động lực nội tại (Intrinsic Motivation) dài hạn khi người dùng dễ cảm thấy đơn điệu sau một thời gian áp dụng các công cụ đếm giờ truyền thống.

Xuất phát từ thực tiễn trên, đồ án nghiên cứu và phát triển ứng dụng **Focus Banyan (Pomodoro & Gamification)** nhằm kết hợp chặt chẽ giữa nguyên lý quản lý thời gian Pomodoro chuẩn mực với lý thuyết trò chơi hóa (Gamification) và tâm lý học hành vi, mượn hình tượng văn hóa sinh thái Cây đa cổ thụ để tạo dựng một người bạn đồng hành ảo bền vững cho người học.

1.2 Khảo sát và Phân tích sản phẩm tương đồng trên thị trường (Market Research)

Để xác định vị thế sản phẩm và tìm kiếm các cơ hội cải tiến đột phá, đồ án đã tiến hành nghiên cứu, phân tích chuyên sâu ít nhất 5 sản phẩm ứng dụng di động phổ biến đang có mặt trên thị trường quốc tế và Việt Nam:

1. **Forest (Seekrtech):**
    - *Đặc điểm và Thế mạnh:* Ứng dụng tiên phong và dẫn đầu thị trường về việc kết hợp Pomodoro với trồng cây ảo; sở hữu cộng đồng người dùng đông đảo, đồ họa đẹp mắt và chương trình hợp tác trồng cây thật ngoài đời thực thông qua tổ chức Trees for the Future.
    - *Hạn chế và Khoảng trống kỹ thuật:* Áp dụng cơ chế phạt tiêu cực mang tính trừng phạt cao (cây sẽ héo chết ngay lập tức nếu người dùng rời khỏi ứng dụng), vô tình gây ra áp lực tâm lý và cảm giác tội lỗi quá mức (Punitive Anxiety). Khi cây chết, người dùng dễ nản lòng và từ bỏ chuỗi thói quen. Bên cạnh đó, ứng dụng thiếu các tính năng chăm sóc tương tác sau khi trồng, thiếu cơ chế bảo vệ chuỗi ngày học linh hoạt (Grace Period), và phần lớn tài nguyên âm thanh/bối cảnh chất lượng cao bị giới hạn sau bức tường thu phí (Paywall).
2. **Flora (Flora App):**
    - *Đặc điểm và Thế mạnh:* Nhấn mạnh vào yếu tố xã hội thông qua các phòng học tập trung nhóm (Multi-user Study Rooms) và cơ chế đặt cược tài chính (Price Bet) để cam kết không sử dụng điện thoại.
    - *Hạn chế và Khoảng trống kỹ thuật:* Giao diện người dùng phức tạp, cơ chế đặt cược tiền tạo ra rào cản tâm lý e ngại; mô hình cây xanh mang tính sưu tập tĩnh, hoàn toàn thiếu vắng hệ thống sinh thái tương tác (không có chỉ số sức sống, phân bón hay

phụ kiện tùy biến); hệ thống phụ thuộc nặng vào kết nối Internet liên tục, không tối ưu cho môi trường mạng ngoại tuyến.

3. **Flat Pomodoro / Goodtime:**
    - *Đặc điểm và Thế mạnh:* Đại diện cho trường phái tối giản cực độ (Minimalist Pure Timer), tuân thủ nguyên bản quy tắc 25/5 của Cirillo, không chứa quảng cáo và mã nguồn mở gọn nhẹ.
    - *Hạn chế và Khoảng trống kỹ thuật:* Hoàn toàn thiếu vắng các cơ chế giữ chân người dùng (Retention Mechanics) và yếu tố tương tác cảm xúc. Sự thiếu thốn của hệ sinh thái âm thanh bối cảnh (Atmosphere Engine) buộc người dùng phải sử dụng song song ứng dụng thứ ba để nghe nhạc Lofi hoặc tiếng ồn trắng, gây tiêu hao tài nguyên thiết bị và dễ dẫn đến phân tâm.
4. **Plantie:**
    - *Đặc điểm và Thế mạnh:* Hướng đến đối tượng học sinh với phong cách thiết kế hoạt họa tươi sáng, cho phép thu hoạch các loại nông sản sau các phiên tập trung để mở khóa giống cây mới.
    - *Hạn chế và Khoảng trống kỹ thuật:* Chiều sâu tiến hóa của mô hình sinh học còn rất nông; cây không có sự thay đổi hình thái đa tầng rõ rệt (như quá trình phát triển từ mầm non đến cổ thụ rủ rễ); thiếu vắng cơ chế kinh tế tuần hoàn và quản lý chuỗi ngày chuyên cần (Daily Streak) có thuật toán ân hạn; cơ chế đếm thời gian chưa được tối ưu hóa chống trôi giờ (drift) khi ứng dụng chuyển nền trên các phiên bản hệ điều hành di động mới.
5. **Focus To-Do (Pomodoro Timer & To Do List):**
    - *Đặc điểm và Thế mạnh:* Tích hợp sâu giữa bộ đếm thời gian với hệ thống quản lý danh mục công việc (Task Management) phân cấp dự án và hệ thống báo cáo thống kê chuyên sâu.
    - *Hạn chế và Khoảng trống kỹ thuật:* Giao diện quá tải thông tin (Cognitive Overload), phá vỡ không gian tĩnh lặng cần thiết cho sự tập trung sâu; hình ảnh mang tính kỹ thuật khô khan, thiếu kết nối nhân văn; chi phí nâng cấp bản cao cấp đắt đỏ và các tác vụ đồng bộ nền đôi khi làm chậm trải nghiệm người dùng.

1.3 Tổng hợp Khoảng trống thị trường và Cơ hội giải pháp của Focus Banyan

Từ kết quả khảo sát 5 sản phẩm tiêu biểu, nhóm nghiên cứu đã đúc kết được 4 khoảng trống thị trường (Market Gaps) mang tính quyết định, định hình trực tiếp nên các giải pháp kỹ thuật và tính năng độc bản của **Focus Banyan**:

Table 1: Bảng đối sánh tính năng và khoảng trống giải pháp của Focus Banyan

Tiêu chí so sánh	**Forest**	**Flora**	**Goodtime**	**Plantie**	**Focus To-Do**	**Focus Banyan (Đề tài)**
Cơ chế Gamification	Có (Phạt)	Có	Không	Có (Nông)	Thấp	**Có (Sinh thái & Kinh tế kép)**
Chỉ số Sức sống (Vitality)	Không	Không	Không	Không	Không	**Có (Thang đo 0–100, phục hồi)**
Chuỗi Streak có Ngày ân hạn	Không	Không	Không	Không	Không	**Có (Grace Period & Mái che)**
Bộ chọn Âm thanh/Bối cảnh tích hợp	Giới hạn	Không	Không	Không	Giới hạn	**Có (Atmosphere Engine + Chống chói)**
Tùy biến Trang trí & Khu vườn	Không	Không	Không	Thấp	Không	**Có (Gắn phụ kiện & Garden Archive)**
Kiến trúc Ngoại tuyến ưu tiên (Offline)	Kém	Kém	Tốt	Tốt	Trung bình	**Tốt (SQLite + Sync Queue Idempotent)**
Thời gian tất định (Epoch Timestamp)	Không rõ	Không	Có	Không	Không	**Có (Triệt tiêu sai lệch trôi giờ)**

Các cơ hội giải pháp mà Focus Banyan tiên phong giải quyết bao gồm:

- **Thay thế tâm lý phạt tiêu cực bằng cơ chế sinh thái nuôi dưỡng:** Thay vì tiêu diệt cây khi có sự gián đoạn ngoài ý muốn, Focus Banyan áp dụng cơ chế chỉ số Sức sống (*Vitality* $0 - -100$). Người dùng có thể hồi phục cây thông qua việc hoàn thành các phiên học tiếp theo hoặc sử dụng tiền xu tích lũy để tưới nước, bón phân. Đồng thời, cơ chế "Ngày ân hạn" và vật phẩm "Mái che" cứu chuỗi giúp bảo vệ nỗ lực học tập của người dùng trước những biến cố đời thực.
- **Hệ sinh thái cây đa bản địa hóa và Chiều sâu gắn kết (FTUE):** Tận dụng biểu tượng Cây đa truyền thống với 5 giai đoạn tiến hóa thực sự biến đổi hình thái từ mầm non đến cổ thụ rủ rễ, mở đầu bằng nghi thức gieo hạt, đặt tên người bạn đồng hành, tùy biến gắn phụ kiện trang trí (đèn lồng, chim sẻ) và lưu giữ thành tựu vào Khu vườn cổ thụ.
- **Động cơ Bầu không khí tập trung đa giác quan (Atmosphere Engine):** Tích hợp toàn diện thư viện âm thanh lofi, tiếng mưa thiên nhiên cùng bối cảnh thị giác động/tĩnh và lớp phủ tối chống chói (Dark Overlay 40%/70%) ngay trên cùng một màn hình đếm ngược, triệt tiêu nhu cầu chuyển đổi ứng dụng ngoài.
- **Nền tảng kỹ thuật tất định và Ngoại tuyến ưu tiên (Offline-First):** Đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của thời gian thông qua cơ chế Epoch Timestamp và Local Notification, loại bỏ trôi giờ do hệ điều hành ngắt tiến trình ngầm, kết hợp hàng đợi đồng bộ ngoại tuyến (Sync Queue) bảo toàn tính toàn vẹn của dữ liệu học tập.

1.4 Mục tiêu đồ án

- **Mục tiêu học thuật:** Vận dụng toàn diện kiến thức phát triển ứng dụng di động (CO3043), từ việc khảo sát thị trường, thiết kế kiến trúc phân tầng (Multi-Layer Modular Architecture), chuẩn hóa giao diện UI/UX với hệ thống Design Tokens và phản hồi xúc giác (Haptics), đến tối ưu hóa năng lượng pin, xử lý tiến trình nền và cơ chế đồng bộ ngoại tuyến ưu tiên.

- **Mục tiêu sản phẩm:** Xây dựng một ứng dụng di động đa nền tảng (Flutter) hoàn chỉnh, trực quan, thẩm mỹ cao và ổn định, giải quyết thực chất bài toán xao nhãng kỹ thuật số và mang lại không gian học tập tĩnh lặng, giàu cảm hứng cho người dùng.

2 Dàn nhập và Lý do hình thành (Idea Initiation)

Dựa trên phương pháp luận phát triển sản phẩm di động hiện đại (tham khảo Chapter 1 & 2), ý tưởng đề tài được khởi tạo và định hình qua các tiêu chí cốt lõi sau:

2.1 Phát biểu bài toán (Problem Statement)

Trong thời đại số hóa, thông báo liên tục từ mạng xã hội và các ứng dụng OTT khiến khả năng tập trung sâu (Deep Work) của con người suy giảm nghiêm trọng. Các ứng dụng Pomodoro truyền thống thường khô khan, thiếu động lực gắn kết dài hạn dẫn đến việc người dùng nhanh chóng bỏ cuộc sau vài ngày sử dụng.

2.2 Khảo sát đối tượng mục tiêu (Target Users)

- **Học sinh, sinh viên:** Cần công cụ quản lý thời gian học tập, ôn thi, chống lướt mạng xã hội vô định.
- **Nhân viên văn phòng, lập trình viên:** Cần duy trì trạng thái tập trung cao độ trong các phiên làm việc kéo dài, giảm căng thẳng bằng âm thanh thư giãn (lo-fi, ambient).

2.3 Phân tích USP (Unique Selling Proposition) và Ma trận Winning Zone

Áp dụng mô hình 3 vòng tròn (What your brand does well - What the consumer wants - What your competitor does well):

- **Điểm khác biệt cốt lõi (USP):** Kết hợp chặt chẽ giữa Pomodoro linh hoạt, không gian âm thanh cá nhân hóa (ambient/lo-fi) và hệ thống Gamification sinh trưởng cây đa ảo (Banyan Tree) gắn liền với chuỗi điểm danh (Daily Streak).
- **Tránh vùng "Who Cares":** Không đầu tư vào các hiệu ứng quá phức tạp mà người dùng không quan tâm, tập trung vào trải nghiệm mượt mà, tốc độ phản hồi dưới 100ms và tính năng lưu trữ ngoại tuyến (Offline-first).

3 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

1. **Quản lý tài khoản và Chế độ Khách (Guest Mode):** Hỗ trợ đăng ký và đăng nhập bảo mật bằng Email/Mật khẩu hoặc Single Sign-On (Apple, Google); đồng thời cung cấp chế độ Khách (Guest Mode) cho phép trải nghiệm toàn bộ tính năng cốt lõi ngoại tuyến mà không bắt buộc tạo tài khoản ngay lập tức.

2. **Bộ đếm Pomodoro và Quản lý đa phiên:** Cho phép tùy chỉnh các chế độ tập trung định sẵn (Cổ điển 25 phút, Sâu, Siêu tập trung; linh hoạt từ 15 đến 120 phút), cấu hình số phiên liên tiếp (1–4 phiên), thời gian nghỉ ngắn (5 phút) và nghỉ dài (15 phút). Đồng hồ sử dụng cơ chế Epoch Timestamp để chống hiện tượng lệch giờ khi ứng dụng chạy nền hoặc thiết bị khóa màn hình.

3. **Hệ thống Gamification và Kinh tế ảo (Cây đa sinh thái):**

   - *Quy đổi EXP:* Mỗi phút tập trung hợp lệ quy đổi tương ứng thành 1 điểm kinh nghiệm (1 phút = 1 EXP).
   - *Thang cấp độ tiến hóa chuẩn hóa (5 cấp độ):* Cây đa phát triển qua 5 hình thái sinh trưởng: Cấp 1 – Mầm non (Sprout, $0 \leq E < 60$), Cấp 2 – Cây con (Sapling, $60 \leq E < 200$), Cấp 3 – Ra nhánh (Branching, $200 \leq E < 500$), Cấp 4 – Tán rộng (Canopy, $500 \leq E < 1000$), Cấp 5 – Cây đa cổ thụ (Ancient Banyan, $E \geq 1000$ kèm hiệu ứng bộ rễ phụ rủ xuống).
   - *Hệ thống Tiền tệ kép (Xu vàng - Coins):* Người dùng nhận được xu tương ứng với thời lượng học (ví dụ: phiên 25 phút nhận 25 EXP và 25 xu) phục vụ mua sắm vật phẩm.
   - *Chỉ số Sức sống (Vitality):* Thang điểm từ 0 đến 100 biểu thị độ tươi tốt của cây; hoàn thành phiên giúp hồi phục sức sống (+30), trong khi hủy phiên giữa chừng gây suy giảm sức sống (-10). Người dùng có thể sử dụng bình nước hoặc phân bón hữu cơ trong cửa hàng để chăm sóc cây.
   - *Quản lý Chuỗi ngày tập trung (Daily Streak) và Ngày ân hạn:* Mỗi ngày hoàn thành ít nhất một phiên tập trung giúp tăng Streak thêm 1 ngày. Hệ thống hỗ trợ cơ chế ngày ân hạn và vật phẩm "Mái che" (mua bằng xu) giúp bảo toàn chuỗi khi người dùng gián đoạn 1–2 ngày học.
   - *Trang trí cây và Khu vườn vinh danh:* Hỗ trợ các điểm gắn phụ kiện (slots) trên tán cây (đèn lồng, chim sẻ) và lưu trữ các cây đã đạt cấp Cổ thụ vào Khu vườn lưu niệm.

4. **Trình phát Âm thanh bối cảnh và Lớp phủ chống chói (Atmosphere Engine):** Hỗ trợ danh mục âm thanh thiên nhiên đa dạng (Mưa tháng sáu, Hiên nhà, Trà chiều, Đèn bàn, Phố cổ, Gió mùa, Sương sớm), tùy chỉnh âm lượng từ 0% đến 100%, thư viện cảnh nền lofi tĩnh/động (Mưa bên cửa sổ, Quán cà phê, Thư viện, Bàn học ban đêm) cùng 3 cấp độ phủ chống chói (0%, 40%, 70%).

5. **Thống kê năng suất và Nhật ký học tập:** Trực quan hóa 3 thẻ chỉ số KPI tổng quan (Tổng thời gian tập trung, Phiên hoàn thành, Tỷ lệ hoàn thành), biểu đồ cột hàng tuần từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, cùng danh sách nhật ký chi tiết có bộ lọc trạng thái (Tất cả, Hoàn thành, Đã hủy).

3.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- **Hiệu năng (Performance):** Thời gian khởi động ứng dụng dưới 2 giây, chuyển đổi giữa 4 tab điều hướng mượt mà với tốc độ khung hình ổn định 60 FPS.
- **Khả năng tương thích nền tảng:** Hoạt động nhất quán và đáp ứng giao diện trên cả hai hệ điều hành Android (10+) và iOS (14+).
- **Kiến trúc Ngoại tuyến ưu tiên (Offline-First):** Toàn bộ dữ liệu phiên học, điểm EXP và tiền xu được lưu trữ cục bộ trên SQLite; cơ chế Hàng đợi đồng bộ (Sync Queue) tự động đẩy dữ liệu lên đám mây Firestore ngay khi thiết bị tái lập kết nối Internet.
- **Tiết kiệm năng lượng và Trải nghiệm Zen:** Sử dụng giao diện tối chuyên dụng (Focus Dark Canvas) giúp tiết kiệm điện năng cho màn hình OLED; thông báo hết phiên qua Local Notifications cục bộ mà không tiêu hao tài nguyên định vị hay chạy ngầm tác vụ nặng.
- **Bảo mật và Toàn vẹn dữ liệu:** Mã hóa mật khẩu người dùng bằng thuật toán bcrypt, lưu trữ khóa phiên bảo mật trong Secure Storage và kiểm tra tính hợp lệ của timestamp phía máy chủ nhằm ngăn chặn gian lận EXP.

4 Câu chuyện người dùng và Phạm vi sản phẩm khả thi (User Stories & MVP Scope)

4.1 Danh mục User Stories cốt lõi và Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria)

Các User Story được đặc tả theo chuẩn Agile/Scrum, gắn liền trực tiếp với các luồng màn hình thực tế và kiến trúc mã nguồn của ứng dụng Focus Banyan:

1. **US-01: Trải nghiệm giới thiệu và Kích hoạt cây đầu tiên (Onboarding & FTUE)**
   - *Mô tả:* Là người dùng lần đầu tiếp cận ứng dụng, tôi muốn xem hướng dẫn trực quan 3 bước và tự tay gieo hạt giống đầu tiên để hiểu triết lý Pomodoro và gắn bó cảm xúc với cây đa ảo.
   - *Tiêu chí nghiệm thu (AC):*
     - Hiển thị Carousel 3 màn hình Onboarding (Học tập trung 25 phút, Cây đa lớn lên cùng EXP, và Giữ chuỗi liên tiếp có ngày ân hạn).
     - Hỗ trợ nút "Bỏ qua" để đi thẳng vào ứng dụng hoặc "Tiếp tục" tuần tự.
     - Màn hình "Gieo hạt đầu tiên" cho phép chạm vào tâm hạt giống để kích hoạt hoạt ảnh nảy mầm.
     - Màn hình "Mầm đa đã nhú!" cho phép người dùng đặt tên định danh cho cây bạn đồng hành (mặc định "Cây đa của Minh") trước khi bắt đầu học.
2. **US-02: Thiết lập phiên và Bộ đếm Pomodoro đa phiên chuẩn xác**
   - *Mô tả:* Là một người học cần phân bổ khối lượng công việc, tôi muốn tùy chỉnh chế độ tập trung và số phiên liên tiếp để theo dõi tiến độ một cách khoa học.
   - *Tiêu chí nghiệm thu (AC):*
     - Màn hình `SessionSetupScreen` hỗ trợ chọn chế độ tập trung định sẵn: Cổ điển (25 phút), Sâu, Siêu tập trung; đồng thời tùy chỉnh số phiên liên tiếp (ví dụ: 2 phiên).
     - Cho phép chọn nhanh Cảnh nền và Bài nhạc nền thông qua Bottom Sheet tiện lợi.
     - Màn hình đếm ngược `PomodoroRunningScreen` hiển thị đồng hồ định dạng `mm:ss` với font chữ cố định (`JetBrains Mono`) và biểu tượng số phiên hoàn thành.
     - Thời gian được tính toán dựa trên Epoch Timestamp ($T_{\text{target}} = T_{\text{start}} + \text{Duration}$) đảm bảo không bị sai lệch (drift) khi ứng dụng chạy nền.
     - Tích hợp hộp thoại xin quyền Local Notification để nhắc nhở chính xác thời điểm kết thúc phiên mà không gây xao nhãng.
3. **US-03: Chuyển đổi trạng thái nghỉ ngơi và Hoàn thành phiên**
   - *Mô tả:* Là một người tập trung sau phiên học căng thẳng, tôi muốn hệ thống tự động chuyển sang chế độ nghỉ ngắn kèm vòng đếm ngược và bảng vinh danh thành tích để thư giãn đúng cách.
   - *Tiêu chí nghiệm thu (AC):*
     - Sau khi kết thúc phiên học, hệ thống chuyển sang màn hình Nghỉ ngắn (`BreakScreen`) với đồng hồ đếm lùi (mặc định 5 phút) và nút "Bỏ qua nghỉ".

  - Màn hình `SessionCompleteScreen` hiển thị huy hiệu vinh danh: cộng điểm EXP (ví dụ +25 EXP), cộng xu thưởng (+25 xu), thông báo tăng chuỗi ngày (+1 ngày Streak) và thanh tiến độ cấp độ cây đa hiện tại.

4. **US-04: Tiến hóa Cây đa và Hệ sinh thái Chăm sóc cây (Gamification & Economy)**
   - *Mô tả:* Là một người dùng nuôi dưỡng thói quen, tôi muốn dùng xu tích lũy để chăm sóc cây và chứng kiến cây tiến hóa trực quan theo 5 cấp độ sinh trưởng.
   - *Tiêu chí nghiệm thu (AC):*
     - Thang cấp độ chuẩn hóa 5 nấc: Cấp 1 Sprout ($0 - -59$ EXP), Cấp 2 Sapling ($60 - -199$), Cấp 3 Branching ($200 - -499$), Cấp 4 Canopy ($500 - -999$), Cấp 5 Ancient Banyan (≥ 1000 EXP).
     - Hiển thị chỉ số Sức sống (`Vitality` 0–100); hỗ trợ nút thao tác nhanh: "Tưới nước" (10 xu, +30 sức sống), "Bón phân" (40 xu, hồi đầy sức sống).
     - Màn hình Trang trí cây (`DecorationScreen`) cho phép gắn các phụ kiện (đèn lồng, chim sẻ) vào các vị trí cố định trên tán cây.
     - Màn hình Khu vườn (`GardenScreen`) vinh danh các cây đã đạt cấp Cổ thụ cùng ngày hoàn thành.

5. **US-05: Cửa hàng vật phẩm và Bảo vệ chuỗi ngày (Shop & Streak Protection)**
   - *Mô tả:* Là một người học có những ngày bận rộn đột xuất, tôi muốn mua vật phẩm hỗ trợ trong cửa hàng để bảo vệ chuỗi ngày học của mình.
   - *Tiêu chí nghiệm thu (AC):*
     - Giao diện Cửa hàng (`ShopScreen`) phân chia rõ 3 nhóm: Chăm sóc, Trang trí, Hạt giống.
     - Vật phẩm "Mái che" (100 xu) tự động kích hoạt tính năng cứu chuỗi khi người dùng bỏ lỡ 1–2 ngày học liên tiếp mà không bị reset về 0.

6. **US-06: Không gian Âm thanh và Bối cảnh đa dạng (Atmosphere Engine)**
   - *Mô tả:* Là người cần môi trường học tập tĩnh lặng hoặc thư giãn, tôi muốn nghe nhạc lofi, tiếng mưa và chọn ảnh/video nền phù hợp với tâm trạng.
   - *Tiêu chí nghiệm thu (AC):*
     - Thư viện âm thanh phân loại theo thể loại (Mưa tháng sáu, Hiên nhà, Trà chiều, Đèn bàn, Phố cổ, Gió mùa, Sương sớm) kèm thời lượng và tùy chọn phát lặp.
     - Danh mục cảnh nền đa dạng (Mưa bên cửa sổ, Quán cà phê, Thư viện, Bàn học ban đêm) với tùy chọn "Dùng cho phiên này" hoặc "Đặt mặc định".

7. **US-07: Thống kê hiệu suất và Điều hướng 4 tab trực quan**
   - *Mô tả:* Là người dùng theo dõi tiến bộ cá nhân, tôi muốn xem biểu đồ thời gian học hàng tuần và dễ dàng chuyển đổi giữa các khu vực chức năng.
   - *Tiêu chí nghiệm thu (AC):*
     - Màn hình Thống kê hiển thị biểu đồ cột tuần Thứ Hai đến Chủ Nhật và nhật ký phiên có bộ lọc.
     - Thanh điều hướng cố định 4 tab: Học (Focus), Cây (Tree), Thống kê (History), Hồ sơ (Settings/Profile).

4.2 Phạm vi sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP Scope)

Trong giai đoạn hiện tại, dự án tập trung tối ưu hóa các thành phần cốt lõi:

- **Module Bộ đếm:** Cơ chế Epoch Timestamp, hỗ trợ đa phiên, thông báo cục bộ và chế độ nghỉ.
- **Module Gamification:** Thang 5 cấp độ tiến hóa EXP, hệ thống tiền tệ xu vàng, chỉ số sức sống và cửa hàng vật phẩm.
- **Module Bối cảnh & Âm thanh:** Phát nhạc nền, chuyển cảnh nền linh hoạt qua Bottom Sheet.
- **Module Ngoại tuyến & Xác thực:** Hỗ trợ song song tài khoản Firebase/Node.js và chế độ Khách (Guest Mode) lưu trữ trên SQLite.

5 Kiến trúc hệ thống và Đặc tả kỹ thuật chi tiết

5.1 Mô hình kiến trúc đa tầng (Multi-Layer Modular Architecture)

Tổng quan kiến trúc và cấu trúc dự án

Hệ thống Focus Banyan được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân tầng mạch máy (Multi-Layer Modular Architecture) phù hợp với yêu cầu của ứng dụng di động hiện đại. Mô hình này phối hợp giữa nguyên tắc kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture) và nguyên tắc phân tách trách nhiệm (Separation of Concerns) để đảm bảo khả năng mở rộng, dễ bảo trì và khả năng phát triển độc lập giữa các thành viên trong nhóm phát triển. Hệ thống được tổ chức thành ba tầng chức năng chính, gồm Tầng Trình bày (Presentation Layer), Tầng Nghiệp vụ cốt lõi (Business Logic & Services Layer), và Tầng Dữ liệu và Dịch vụ mạng (Data Access & Backend Layer). Mỗi tầng chịu trách nhiệm hoàn toàn cho một tập hợp chức năng cụ thể, và giao tiếp giữa các tầng diễn ra thông qua các giao diện well-defined, giảm thiểu sự phụ thuộc chéo và đảm bảo tính đồng nhất của toàn bộ hệ thống.

Để phục vụ phát triển song song giữa các thành viên trong nhóm, cấu trúc thư mục của dự án được phân chia độc lập thành hai phân hệ chính: phân hệ máy chủ (Back-end) và phân hệ ứng dụng di động (Front-end). Mỗi phân hệ được tổ chức theo quy ước lập trình rõ ràng, thiết lập ranh giới rõ ràng giữa các modules chức năng, giảm thiểu xung đột khi nhiều thành viên cùng chia sẻ kho mã nguồn. Cấu trúc thư mục thực tế được triển khai như sau:

Lớp Trình bày (Presentation Layer) đảm nhận nhiệm vụ tương tác trực tiếp với người dùng cuối, hiện thực hóa toàn bộ giao diện người dùng (UI), quản lý trạng thái ứng dụng và định hướng điều hướng trên nền tảng Flutter SDK. Lớp này được xây dựng dựa trên hệ thống widget hướng trạng thái của Flutter, bao gồm các thành phần giao diện chính như màn hình đếm ngược Pomodoro (`PomodoroScreen`), màn hình xác thực (`LoginScreen`), thẻ trực quan hóa sinh trưởng cây đa (`TreeView`) và lớp nền phủ mờ chống phân tâm (`BackgroundSelector`). Để tách biệt triệt để trạng thái nghiệp vụ khỏi cây widget và hạn chế việc vẽ lại không cần thiết, hệ thống áp dụng mẫu thiết kế Provider kết hợp `ChangeNotifier`, hiện thực thông qua lớp `PomodoroProvider`. Cơ chế này giúp tối ưu hóa hiệu năng render ứng dụng đạt mức 60/120 khung hình trên giây (FPS) trên các thiết bị di động hiện đại. Ngoài ra, tầng này còn tích hợp định nghĩa chủ đề tập trung tại `AppTheme`, hỗ trợ Material Design 3, tự động thích ứng giữa chế độ sáng và chế độ tối (Light/Dark Mode), đồng thời áp dụng bảng màu thực vật kết hợp lớp phủ mờ tối (Dark Overlay 40%) để tạo không gian tập trung phù hợp với mục đích học tập và làm việc.

Lớp Nghiệp vụ cốt lõi (Business Logic & Services Layer) đảm nhận việc xử lý các quy tắc nghiệp vụ phức tạp, điều phối trạng thái các tính năng chính và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu kể cả trong trường hợp thiết bị chạy ngầm. Tại lớp này, bộ đếm thời gian Pomodoro được thiết kế theo cơ chế mốc thời gian tuyệt đối (Epoch Timestamp) thay vì sử dụng bộ đếm giảm biến số đơn thuần dễ bị tạm ngắt bởi cơ chế tiết kiệm năng lượng của hệ điều hành. Khi người dùng bắt đầu phiên tập trung, hệ thống lưu mốc bắt đầu (`startTime`) và mốc kết thúc mục tiêu (`targetEndTime`) xuống bộ nhớ cục bộ; khi người dùng mở lại ứng dụng sau khi chuyển nền, hệ thống tính toán lại thời gian còn lại thông qua công thức hiệu số mili-giây (`targetEndTime - now()`), đảm bảo độ chính xác xuyên suốt chu kỳ chạy nền. Đơn vị sinh trưởng cây đa ảo (Banyan Evolution Engine) chuyển đổi trực tiếp thời lượng tập trung tích lũy sang điểm kinh nghiệm theo tỷ lệ một phút tập trung tương đương một điểm EXP (EXP), điều phối máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine) gồm năm mốc sinh trưởng của cây đa và giải thuật đánh giá chuỗi chuyên cần (Streak Evaluator). Dịch vụ âm thanh ngoại vi (Background Audio Engine) được đóng gói thông qua lớp `AudioService`, giao tiếp trực tiếp với tầng âm thanh cấp hệ điều hành để phát lặp vô tận các dải âm nhạc thư giãn (Lofi hoặc tiếng ồn trắng) khi người dùng đang trong phiên tập trung.

Lớp Dữ liệu và Dịch vụ mạng (Data Access & Backend Layer) chịu trách nhiệm lưu trữ, truy xuất và đồng bộ dữ liệu giữa thiết bị di động và hệ thống máy chủ bên ngoài. Lớp này hiện thực hóa mô hình ngoại tuyến (Offline-First), trong đó dữ liệu phiên học, trạng thái đếm và điểm tích lũy được lưu tức thì xuống bộ nhớ bảo mật của thiết bị (Secure Local Storage) để đảm bảo ứng dụng luôn hoạt động ổn định ngay cả khi mất kết nối Internet. Khi kết nối mạng được khôi phục, hệ thống sẽ tiến hành đồng bộ dữ liệu lên máy chủ để xử lý giải quyết xung đột dữ liệu và lưu trữ lâu dài. Máy chủ cung cấp dịch vụ RESTful API được xây dựng trên nền tảng Node.js và Express, tiếp nhận các yêu cầu xác thực người dùng và đồng bộ hóa trạng thái phiên học từ các thiết bị di động. Cơ sở dữ liệu sử dụng mô hình tài liệu linh hoạt (Document-oriented NoSQL) như MongoDB hoặc Firestore, phù hợp với cấu trúc phân cấp của tiến trình người dùng và cho phép mở rộng lược đồ nhanh chóng trong giai đoạn phát triển sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP).

5.2 Cấu trúc thư mục mã nguồn thực tế (Actual Source Code Structure)

```
focus-banyan-project/
|-- back_end/                       # Phân hệ Máy chủ và Dịch vụ Dữ liệu (Node.js/Express)
|   |-- package.json                # Cấu hình phụ thuộc (express, cors, nodemon)
|   |-- server.js                   # Điểm khởi tạo dịch vụ mạng, middleware, định tuyến API
|   |-- models/
|   |   `-- user_model.js           # Lược đồ thực thể người dùng và tiến trình học tập
|   `-- controllers/
|       |-- auth_controller.js      # Logic xử lý xác thực (Đăng ký, Đăng nhập, băm mật khẩu)
|       `-- gamification.js         # Logic kiểm tra chuỗi ngày Streak và cập nhật điểm EXP
|
`-- front_end/                      # Phân hệ Ứng dụng Di động Đa nền tảng (Flutter Framework)
    |-- pubspec.yaml                # Cấu hình gói thư viện (provider, audioplayers) và assets
    |-- assets/
    |   |-- images/                 # Tài nguyên đồ họa: ảnh nền (bg_cafe), sprite cây đa (seed, banyan)
    |   `-- audio/                  # Dữ liệu âm thanh nén chất lượng cao (lofi.mp3, rain.mp3)
    `-- lib/
        |-- main.dart               # Khởi tạo vòng đời ứng dụng, cấu hình Theme và Navigation Root
        |-- core/
        |   `-- app_theme.dart      # Bảng màu chuẩn hóa, thông số lớp mờ 40%, Typography
        `-- features/
            |-- auth/
            |   `-- login_screen.dart        # Giao diện xác thực tài khoản và chuyển hướng
            |-- pomodoro/
            |   |-- pomodoro_screen.dart     # Giao diện hiển thị đếm ngược mm:ss và các nút điều khiển
            |   `-- pomodoro_provider.dart   # Quản lý trạng thái đếm, lưu trữ mốc Epoch, bắt sự kiện
            |-- tree_growth/
            |   `-- tree_view.dart           # Giao diện thẻ cây đa, xử lý phân nhánh cấp độ sinh trưởng
            `-- settings/
                |-- audio_service.dart       # Quản lý trình phát âm thanh ngoại vi và chế độ loop
                `-- background_selector.dart # Lớp hiển thị đa tầng (Stack) kết hợp phủ mờ chống phân tâm
```

5.3 Lựa chọn công nghệ triển khai (Technology Stack Selection)

Việc lựa chọn công nghệ cho hệ thống Focus Banyan được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn hiệu năng, khả năng tương thích đa nền tảng và sự phù hợp với ngữ cảnh phát triển sản phẩm khả thi tối thiểu. Mạng ứng dụng di động sử dụng Flutter SDK phiên bản 3.x cùng ngôn ngữ Dart, được biên dịch trực tiếp thành mã máy cho kiến trúc ARM native, đảm bảo hiệu năng đồ họa mượt mà và tái sử dụng hơn chín phần trăm mã nguồn cho cả hệ điều hành iOS và Android. Lớp quản lý trạng thái áp dụng kiến trúc Provider kết hợp `ChangeNotifier`, một giải pháp nhẹ, dễ kiểm thử và được khuyến nghị chính thức bởi Google, giúp tách biệt hoàn toàn logic nghiệp vụ khỏi giao diện và giải phóng tài nguyên tự động khi thành phần giao diện bị hủy.

Để phát âm thanh nền trong quá trình tập trung, hệ thống sử dụng gói thư viện `audioplayers`

từ kho công khai pub.dev, hỗ trợ phát đa nguồn âm thanh từ tệp tài nguyên, tệp cục bộ và đường dẫn URL, đồng thời tương thích đầy đủ cơ chế Audio Focus của Android và danh mục phiên âm thanh (Audio Session Category) theo kiểu phát lại (Playback) trên iOS khi ứng dụng chạy ngầm. Phía máy chủ được xây dựng trên môi trường Node.js cùng khung làm việc Express.js, theo kiến trúc sự kiện không chặn (Event-driven Non-blocking I/O), cho phép xử lý đồng thời lượng lớn các yêu cầu truy cập và triển khai linh hoạt các điểm cuối API theo kiểu RESTful cho xác thực và đồng bộ dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được lựa chọn là MongoDB hoặc Firestore theo mô hình cơ sở dữ liệu tài liệu linh hoạt, phù hợp với cấu trúc phân cấp của tiến trình người dùng và cho phép mở rộng lược đồ nhanh chóng trong quá trình phát triển.

Cuối cùng, để xử lý vấn đề chạy nền trên thiết bị di động mà không tiêu hao tài nguyên pin, hệ thống loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào dịch vụ tiến trình nền (Foreground Service) và thay thế bằng cơ chế mốc thời gian tuyệt đối (Epoch Timestamp) kết hợp với thông báo cục bộ (Local Notifications). Khi thiết bị bị hệ điều hành tạm khôi phục hoặc tắt màn hình, thời gian còn lại được khôi phục thông qua hiệu số mili-giây giữa mốc kết thúc mục tiêu và thời điểm hiện tại, khắc phục hoàn toàn hiện tượng sai lệch thời gian khi hệ điều hành ngừng tiến trình ứng dụng.

6 Luồng vận hành hệ thống và Đặc tả thuật toán (System Workflows)

6.1 Tổng quan về Luồng vận hành (Architectural Workflow Overview)

Hệ thống Focus Banyan được thiết kế xoay quanh chu trình tương tác khép kín giữa người dùng và ứng dụng di động, kết hợp giữa mô hình phân tích hành vi người dùng, máy trạng thái hữu hạn cho bộ đếm thời gian tất định, và hệ thống kinh tế ảo sinh thái. Nhằm đảm bảo tính mạch lạc trong thiết kế kiến trúc và khả năng kiểm thử độc lập, toàn bộ luồng vận hành của hệ thống được chuẩn hóa thành bốn phân hệ User Flow độc lập nhưng liên kết chặt chẽ với nhau thông qua tầng dữ liệu trung tâm.

6.2 Phân hệ 1: Luồng Xác thực, Giới thiệu và Kích hoạt Cây đầu tiên (Auth & First-Time Flow)

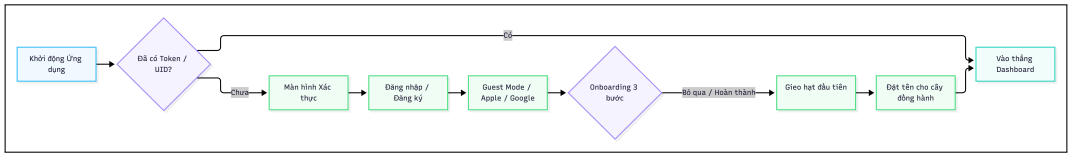


Figure 1: Sơ đồ luồng Xác thực, Onboarding và Kích hoạt cây đa đầu tiên

6.2.1 Mô tả học thuật chi tiết về Luồng Xác thực và Kích hoạt ban đầu

Luồng vận hành khởi tạo đại diện cho chu trình tiếp cận sản phẩm của người dùng (First-Time User Experience – FTUE), đảm bảo nguyên tắc ngoại tuyến ưu tiên (Offline-First) và giảm thiểu rào cản tham gia (Low Barrier of Entry):

1. **Cơ chế phân nhánh trạng thái xác thực:** Khi vòng đời ứng dụng khởi chạy tại hàm `main()`, hệ thống truy xuất bộ nhớ bảo mật cục bộ (`FlutterSecureStorage`) để tìm kiếm khóa phiên người dùng (`uid` hoặc mã thông báo `JWT Token`). Nếu tồn tại khóa hợp lệ, ứng dụng bỏ qua các bước trung gian để phục hồi dữ liệu từ SQLite cục bộ và điều hướng thẳng vào Bảng điều khiển chính (`HomeScreen`). Ngược lại, hệ thống chuyển tiếp đến giao diện xác thực đa phương thức.

2. **Xác thực kết hợp và Chế độ Khách (Guest Mode):** Tại giao diện xác thực, người dùng có thể tạo tài khoản định danh thông qua giao thức OAuth 2.0 (Google, Apple ID) hoặc đăng ký bằng Email và Mật khẩu (được mã hóa một chiều qua thuật toán băm mật mã `bcrypt` với hệ số muối $Salt = 10$). Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp Chế độ Khách (*Guest Mode*), cho phép khởi tạo định danh cục bộ `guest_timestamp` không đòi hỏi kết nối mạng, giúp người dùng trải nghiệm tức thời mọi chức năng học tập ngoại tuyến.

3. **Mô hình truyền tải tri thức Onboarding (3 giai đoạn):** Chuỗi Onboarding gồm ba bước diễn hoạt được thiết kế dựa trên nguyên lý tâm lý học nhận thức: Bước 1 định hình khái niệm tập trung Pomodoro gắn liền với cảnh nền và nhạc nhẹ; Bước 2 trực quan hóa quy tắc quy đổi 1 phút học thành 1 điểm EXP và lộ trình 5 cấp độ tiến hóa; Bước 3 giới thiệu cơ chế duy trì chuỗi ngày liên tiếp (`Daily Streak`) kèm quy định ngày ân hạn để giảm thiểu căng thẳng thất bại.

4. **Nghi thức gieo hạt và Gán định danh cá nhân:** Người dùng thực hiện tương tác chạm trực tiếp vào tâm hạt giống để kích hoạt hoạt ảnh sinh trưởng mầm non. Tiếp đó, hệ thống yêu cầu đặt tên cho thực thể cây đa (mặc định "Cây đa của Minh"). Dữ liệu hạt giống sau đó được ghi nhận xuống cơ sở dữ liệu với cấp độ khởi điểm là Cấp 1 (Sprout) cùng 50 xu thưởng chào mừng, hoàn tất quy trình kích hoạt trước khi mở khóa Bảng điều khiển chính.

6.3 Phân hệ 2: Vòng đời Phiên tập trung Pomodoro (Session Lifecycle Flow)

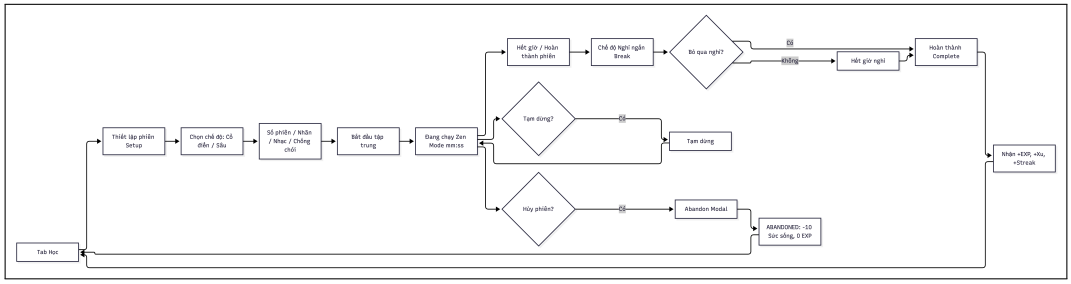


Figure 2: Sơ đồ luồng Vòng đời phiên tập trung Pomodoro và Chuyển trạng thái

6.3.1 Mô tả học thuật chi tiết về Vòng đời Phiên tập trung

Vòng đời phiên Pomodoro được mô hình hóa dưới dạng một máy trạng thái hữu hạn mở rộng (Hierarchical Finite State Machine – HFSM), vận hành dựa trên giải thuật đồng hồ Epoch tuyệt đối nhằm loại trừ triệt để hiện tượng sai lệch thời gian do cơ chế quản lý năng lượng của hệ điều hành di động:

1. **Thiết lập tham số phiên (Session Configuration State):** Người dùng lựa chọn chế độ tập trung định sẵn (Cổ điển 25 phút, Sâu 45 phút, Siêu tập trung 60 phút hoặc tùy biến từ 15 đến 120 phút), cấu hình chuỗi phiên liên tiếp ($N \in [1, 4]$), thời lượng nghỉ ($T_{\text{break}} \in \{5, 10, 15\}$ phút), gán nhãn nhiệm vụ (`tag`) và kích hoạt dịch vụ âm thanh thư giãn cùng lớp phủ mờ chống chói (Dark Overlay 40% hoặc 70%).

2. **Trạng thái thực thi tất định (Deterministic Running State):** Khi kích hoạt, hệ thống không sử dụng bộ đếm ngắt mềm (`Timer.periodic`) đơn thuần mà thiết lập hai mốc Epoch tuyệt đối: thời điểm bắt đầu $T_{\text{start}} = \text{now}()$ và thời điểm kết thúc mục tiêu $T_{\text{target}} = T_{\text{start}} + \text{duration} \times 60 \times 1000$. Giá trị thời gian còn lại hiển thị trên giao diện được tính toán động theo công thức:

$$T_{\text{remaining}} = \max\left(0, \left\lfloor \frac{T_{\text{target}} - \text{now}()}{1000} \right\rfloor\right) \tag{1}$$

   Khi ứng dụng bị chuyển xuống nền (`AppLifecycleState.paused`), hệ thống giải phóng luồng hiển thị và đăng ký thông báo cục bộ (`Local Notification`) tại đúng mốc T_{target}. Khi ứng dụng hoạt động trở lại (`resumed`), độ chính xác của đồng hồ được khôi phục nguyên vẹn dựa trên mốc thời gian hệ thống.

3. **Kiểm soát tạm dừng và Rẽ nhánh hủy phiên (Abandon Modal):** Người dùng có quyền tạm dừng phiên tối đa 5 phút để xử lý việc khẩn cấp. Trong trường hợp người dùng

chủ động nhấn nút hủy trước khi hoàn tất, hệ thống hiển thị hộp thoại cảnh báo (`Abandon Modal`). Nếu xác nhận hủy, phiên được chuyển sang trạng thái `ABANDONED`, áp dụng chế tài phạt trừ 10 điểm Sức sống (`Vitality`) của cây đa và không ghi nhận điểm EXP.

4. **Giai đoạn Nghỉ ngơi và Phân phối phần thưởng (Break & Reward Distribution):** Khi $T_{\text{remaining}} = 0$, phiên học hoàn tất thành công (`COMPLETED`). Hệ thống kích hoạt trạng thái Nghỉ ngắn (`BreakScreen`) kèm đồng hồ đếm ngược. Sau khi kết thúc giai đoạn nghỉ hoặc khi người dùng chọn "Bỏ qua nghỉ", ứng dụng chuyển tiếp đến Màn hình Vinh danh (`SessionCompleteScreen`), thực hiện cộng điểm kinh nghiệm ($EXP+ =$ duration), cộng xu vàng (coins+ = duration), hồi phục sức sống (+30 điểm) và kích hoạt giải thuật cập nhật chuỗi chuyên cần `Daily Streak`.

6.4 Phân hệ 3: Sinh thái Cây đa, Cửa hàng và Trang trí (Tree Ecosystem Flow)

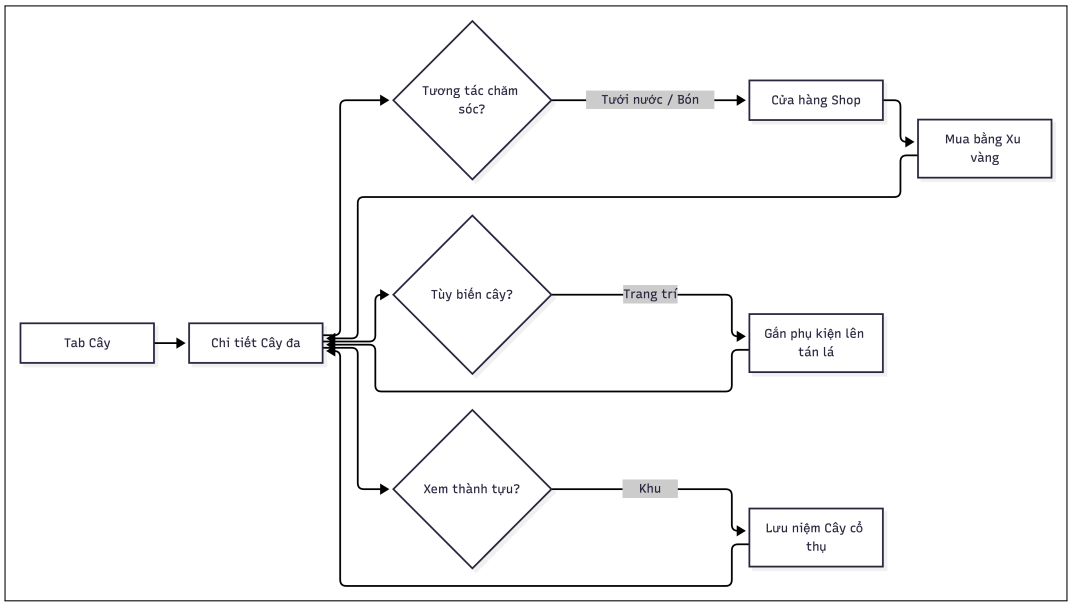


Figure 3: Sơ đồ luồng Sinh thái Cây đa, Cửa hàng vật phẩm và Tùy biến trang trí

6.4.1 Mô tả học thuật chi tiết về Hệ sinh thái Cây đa và Kinh tế ảo

Hệ thống Gamification trong Focus Banyan không đơn thuần là bảng hiển thị điểm số mà được xây dựng thành một mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín (Circular Virtual Economy), tác động trực tiếp vào tâm lý gắn bó của người dùng:

1. **Máy trạng thái tiến hóa đa nấc:** Dựa trên tổng điểm kinh nghiệm tích lũy EXP, cây

đa trải qua năm giai đoạn hình thái được kiểm soát bởi hàm phân đoạn:

$$\text{Level}(EXP) = \begin{cases} 1 & \text{(Mầm non - Sprout)}, & 0 \leq EXP < 60 \\ 2 & \text{(Cây con - Sapling)}, & 60 \leq EXP < 200 \\ 3 & \text{(Ra nhánh - Branching)}, & 200 \leq EXP < 500 \\ 4 & \text{(Tán rộng - Canopy)}, & 500 \leq EXP < 1000 \\ 5 & \text{(Cổ thụ - Ancient Banyan)}, & EXP \geq 1000 \end{cases} \tag{2}$$

Khi đạt cấp độ 5, hiệu ứng thị giác đặc trưng của Cây đa Việt Nam với hệ thống rễ phụ rủ xuống từ cành sẽ được kích hoạt toàn phần.

2. **Cơ chế quản lý Sức sống (Vitality Feedback Loop):** Chỉ số sức sống $V \in [0, 100]$ phản ánh mức độ chăm sóc của người học đối với thực thể ảo. Mỗi phiên hoàn thành tăng sức sống thêm +30, trong khi việc gián đoạn học tập hoặc hủy phiên sẽ làm giảm chỉ số này. Để giải cứu cây khi sức sống xuống thấp, người dùng sử dụng xu vàng tích lũy từ các phiên học để thực hiện hành động chăm sóc: "Tưới nước" (chi phí 10 xu, phục hồi +30 sức sống) hoặc "Bón phân hữu cơ" (chi phí 40 xu, hồi phục tối đa 100 sức sống).

3. **Cửa hàng vật phẩm và Cơ chế Mái che cứu chuỗi:** Giao diện Cửa hàng (`ShopScreen`) được phân chia thành 3 phân khu: Chăm sóc, Trang trí và Hạt giống. Trong đó, vật phẩm đặc biệt "Mái che" (chi phí 100 xu) cho phép người dùng kích hoạt cơ chế bảo hiểm thụ động; nếu người dùng bận rộn đột xuất và không thể học trong vòng 1–2 ngày, hệ thống sẽ tự động tiêu hao Mái che để duy trì chuỗi `Daily Streak` mà không bị reset về giá trị 1.

4. **Tùy biến Trang trí (Slot-based Decoration) và Khu vườn vinh danh (Garden Archive):** Tán cây đa cung cấp các điểm neo tọa độ cố định (`Decoration Slots`). Người dùng có thể gắn các phụ kiện đã mua (Đèn lồng truyền thống, Chim sẻ) và lưu lại cấu hình hiển thị cục bộ. Khi cây đạt cấp độ Cổ thụ ($EXP \geq 1000$), người dùng có thể chuyển cây vào Khu vườn lưu niệm (`GardenScreen`) kèm mốc ngày hoàn tất, sau đó gieo một hạt giống mới để tiếp tục vòng tuần hoàn học tập.

6.5 Phân hệ 4: Thống kê Năng suất, Cài đặt và Hàng đợi Đồng bộ (Analytics & Sync Flow)

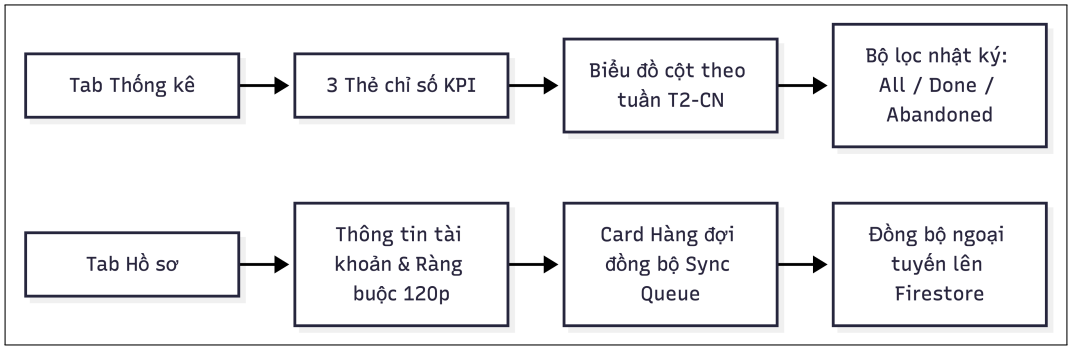


Figure 4: Sơ đồ luồng Thống kê năng suất, Cấu hình hệ thống và Hàng đợi đồng bộ

6.5.1 Mô tả học thuật chi tiết về Thống kê Năng suất và Hàng đợi Đồng bộ

Phân hệ quản trị và phân tích dữ liệu chịu trách nhiệm tổng hợp chỉ số năng suất cá nhân và thực thi cơ chế đồng bộ nhất quán theo mô hình Ngoại tuyến ưu tiên (Offline-First Architecture):

1. **Đường ống phân tích và Tổng hợp dữ liệu (Analytics Aggregation):** Tại Tab Thống kê (`HistoryScreen`), hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ để thực thi các phép tính tổng hợp đa chiều, hiển thị trực quan thông qua 3 thẻ chỉ số KPI tổng thể: Tổng thời lượng tập trung tích lũy (phút), Tổng số phiên hoàn tất hợp lệ, và Tỷ lệ hoàn thành phiên ($\frac{N_{\text{completed}}}{N_{\text{total}}} \times 100\%$).

2. **Biểu đồ phân bổ tuần và Bộ lọc trạng thái:** Hệ thống nhóm dữ liệu theo ngày lịch địa phương từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, trực quan hóa cường độ học tập dưới dạng biểu đồ cột (Weekly Bar Chart) với cột ngày hiện tại được làm nổi bật bằng mã màu thương hiệu `#2E5A3C`. Danh sách nhật ký phiên chi tiết hỗ trợ bộ lọc động 3 trạng thái: Tất cả (`ALL`), Hoàn thành (`COMPLETED`), và Đã hủy (`ABANDONED`).

3. **Kiểm soát ràng buộc hệ thống và Hồ sơ người dùng:** Màn hình Hồ sơ (`SettingsScreen`) quản lý thông tin định danh người dùng, cho phép xuất hoặc khôi phục dữ liệu, đồng thời hiển thị tường minh ràng buộc hệ thống: "Thời lượng phiên tối đa: 120 phút" nhằm ngăn chặn việc lạm dụng hoặc gian lận tích lũy điểm kinh nghiệm ảo.

4. **Cơ chế Hàng đợi Đồng bộ Ngoại tuyến (Offline Sync Queue Engine):** Nhằm đảm bảo khả năng hoạt động liên tục trong môi trường mạng thiếu ổn định, mọi bản ghi phiên hoàn thành đều được khởi tạo với cờ `isSynced = 0` và lưu vào hàng đợi cục bộ (`SYNC_QUEUE`). Bộ dịch vụ nền `SyncQueueService` liên tục lắng nghe trạng thái kết nối mạng qua thư viện `connectivity_plus`. Khi phát hiện có Internet, dịch vụ sẽ thực thi việc đẩy tuần tự các bản ghi phiên lên máy chủ Firestore/Node.js theo nguyên tắc Idempotent và đánh dấu `isSynced = 1`, đồng thời cho phép người dùng kích hoạt thủ công qua nút bấm "Đồng bộ ngay".

6.6 Thuật toán kiểm tra và Cập nhật chuỗi chuyên cần (Daily Streak Algorithm)

Thuật toán kiểm tra chuỗi liên tục được thực thi tại tệp điều khiển phía máy chủ hoặc cục bộ dựa trên hiệu số ngày lịch địa phương $\Delta_{\text{days}} = D_{\text{current}} - D_{\text{lastActive}}$:

$$\text{Streak}_{\text{new}} = \begin{cases} \text{Streak}_{\text{current}} & \text{nếu } \Delta_{\text{days}} = 0 \quad \text{(Học nhiều phiên trong cùng ngày)} \\ \text{Streak}_{\text{current}} + 1 & \text{nếu } \Delta_{\text{days}} = 1 \quad \text{(Duy trì học tập liên tục ngày tiếp theo)} \\ \text{Streak}_{\text{current}} & \text{nếu } \Delta_{\text{days}} = 2 \text{ và hasShield} = \text{true} \quad \text{(Được Mái che giải cứu chuỗi)} \\ 1 & \text{nếu } \Delta_{\text{days}} \geq 2 \text{ và hasShield} = \text{false} \quad \text{(Gián đoạn, thiết lập chuỗi mới)} \end{cases} \tag{3}$$

Nếu điều kiện Mái che được kích hoạt để cứu chuỗi, hệ thống sẽ tự động cập nhật cờ `hasShield = false` trong hồ sơ người dùng.

7 Mô hình và Lược đồ Dữ liệu (Data Model Specification)

7.1 Lược đồ thực thể người dùng (User Entity Schema)

Mô hình người dùng được khai báo tại tệp `back_end/models/user_model.js`. Lược đồ lưu thông tin tài khoản cùng các thuộc tính gamification gồm xu vàng (Coins), sức sống của cây (Vitality) và trạng thái bảo vệ chuỗi:

Table 2: Đặc tả lược đồ thực thể Người dùng (User Collection Schema)

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa nghiệp vụ và Mục đích sử dụng**
`uid`	String	Primary Key, Unique	Mã định danh duy nhất của người dùng trên hệ thống (UUIDv4 hoặc định danh Firebase/Guest).
`email`	String	Required, Unique	Địa chỉ thư điện tử dùng cho quá trình đăng nhập và xác thực bảo mật.
`username`	String	Default: 'Minh'	Tên hiển thị cá nhân hóa trên giao diện ứng dụng.
`passwordHash`	String	Required (JWT)	Mật khẩu đã được băm bảo mật một chiều bằng giải thuật bcrypt.
`totalFocusTime`	Number	Integer, ≥ 0	Tổng số phút tập trung tích lũy; cơ sở quy đổi điểm kinh nghiệm EXP.
`totalExp`	Number	Integer, ≥ 0	Tổng điểm kinh nghiệm EXP tích lũy (1 phút học = 1 EXP).
`coins`	Number	Integer, ≥ 0	Số xu vàng tích lũy dùng để mua sắm vật phẩm trong Cửa hàng.
`vitality`	Number	Integer, $0 - -100$	Chỉ số sức sống biểu thị độ tươi tốt của cây (Hồi phục $+30$ khi hoàn thành, giảm -10 khi hủy phiên).
`treeLevel`	Number	Integer, $1 - -5$	Cấp độ sinh trưởng hiện tại của cây đa ảo.
`treeName`	String	Default: 'Cây đa'	Tên định danh do người dùng đặt cho cây tại màn hình gieo hạt.
`currentStreak`	Number	Integer, ≥ 0	Chuỗi số ngày duy trì hoạt động học tập liên tục.
`lastActiveDate`	Date	Nullable	Mốc thời gian hoạt động hợp lệ gần nhất phục vụ kiểm tra khoảng cách ngày (Δdays).
`hasShield`	Boolean	Default: false	Trạng thái sở hữu vật phẩm "Mái che" giúp tự động cứu chuỗi khi bỏ lỡ 1–2 ngày.

7.2 Máy trạng thái và Mô hình cấp độ Cây đa (Banyan Tree Evolution Model)

Điểm kinh nghiệm EXP quy đổi trực tiếp từ tổng thời lượng tập trung:

$$EXP = \text{totalFocusTime} \quad (\text{với 1 phút tập trung hợp lệ} = 1 \text{ điểm } EXP) \tag{4}$$

Trạng thái sinh trưởng S của cây đa xác định qua hàm bậc thang chuẩn hóa theo Prototype:

$$\text{Level}(EXP) = \begin{cases} 1 & \text{(Mầm non - Sprout)}, & 0 \leq EXP < 60 \\ 2 & \text{(Cây con - Sapling)}, & 60 \leq EXP < 200 \\ 3 & \text{(Ra nhánh - Branching)}, & 200 \leq EXP < 500 \\ 4 & \text{(Tán rộng - Canopy)}, & 500 \leq EXP < 1000 \\ 5 & \text{(Cổ thụ - Ancient Banyan)}, & EXP \geq 1000 \end{cases} \tag{5}$$

Công thức tính tỷ lệ tiến độ hoàn thành cấp độ hiện tại:

$$\text{Progress}_{\text{level}} = \frac{EXP - EXP_{\min}}{EXP_{\max} - EXP_{\min}} \times 100\% \tag{6}$$

7.3 Đặc tả dữ liệu phiên Pomodoro (Session Data Specification)

Bản ghi phiên làm việc lưu trữ tại bộ nhớ cục bộ (SQLite) và đồng bộ qua Sync Queue:

- `sessionId` (String): Khóa chính định danh phiên (UUID).
- `userId` (String, Nullable): Liên kết định danh người dùng hoặc phiên Khách.
- `tag` (String): Nhãn công việc định danh (*Học tập, Lập trình, Đọc sách, Viết lách*).
- `durationMinutes` (Integer): Thời lượng phiên thiết lập ($15 \leq \text{duration} \leq 120$).
- `breakMinutes` (Integer): Thời lượng nghỉ ngắn/dài ($5, 10, 15$ phút).
- `startTime` (Epoch Timestamp, ms): Mốc thời điểm bắt đầu phiên.
- `targetEndTime` (Epoch Timestamp, ms): Mốc kết thúc mục tiêu ($targetEndTime = startTime + duration \times 60 \times 1000$).
- `status` (Enum): Trạng thái phiên gồm `RUNNING`, `PAUSED`, `COMPLETED`, `ABANDONED`.
- `expEarned` (Integer): Số EXP nhận được (= durationMinutes nếu `COMPLETED`; = 0 nếu `ABANDONED`).
- `isSynced` (Boolean): Cờ đánh dấu trạng thái đồng bộ hàng đợi ngoại tuyến (0 hoặc 1).

7.4 Quy tắc toàn vẹn và Chiến lược giải quyết xung đột ngoại tuyến

1. **Cơ chế Idempotent (Bảo toàn thao tác):** Đảm bảo yêu cầu gửi lặp bản ghi phiên qua mạng chập chờn không làm cộng dồn sai lệch điểm EXP hay xu vàng.
2. **Đồng bộ ngoại tuyến (Offline Sync Queue):** Lưu trữ cục bộ các phiên học khi mất mạng và tự động đẩy lên Firestore theo thứ tự tuyến tính khi thiết bị có kết nối Internet trở lại.

8 Thiết kế giao diện người dùng và Trải nghiệm tương tác (UI/UX Design)

8.1 Nguyên tắc thiết kế cốt lõi và Hệ thống Design Tokens

Giao diện ứng dụng Focus Banyan được thiết kế dựa trên triết lý tối giản, tập trung sâu, lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa truyền thống Việt Nam:

- **Bảng màu chủ đạo (Color Palette):**
  - *Background Paper (#F6F3EC):* Nền giấy ấm mô phỏng bề mặt giấy tự nhiên, giảm độ tương phản gắt giúp chống mỏi mắt khi sử dụng ban ngày.
  - *Surface Card (#EFECE4) & Elevated (#E6E1D6):* Tông màu nền thẻ phân tách các khối thông tin độc lập.
  - *Banyan Canopy Primary (#2E5A3C):* Xanh lá rừng đậm – màu nhận diện thương hiệu và nút tác vụ chính (CTA).
  - *Moss Secondary (#4E6A48):* Xanh rêu – dùng cho các nhãn trạng thái phụ và họa tiết cành lá.
  - *Bark Earth (#6E4F3A):* Nâu thân cây đa.
  - *Sunlight Amber (#D8893B):* Cam nắng ấm – dùng cho biểu tượng chuỗi ngày liên tiếp (Streak), huy hiệu EXP và điểm nhấn thị giác.
  - *Danger Terracotta (#C85A4A):* Đỏ đất – dùng cho hành động hủy phiên (`Abandon`) và cảnh báo nguy cơ suy giảm sức sống.
  - *Focus Dark Canvas (#15231B):* Nền tối chuyên dụng cho màn hình đếm ngược giúp người dùng đạt trạng thái tập trung sâu (Zen Mode) và tiết kiệm điện năng cho màn hình OLED.
- **Hệ thống Font chữ chuẩn hóa (Typography):**
  - *Fraunces:* Font Serif mang hơi hướng cổ điển, truyền thống, sử dụng cho các tiêu đề chính (Display/Heading).
  - *Plus Jakarta Sans:* Font Sans-serif hiện đại, tối ưu cho khả năng hiển thị rõ nét trên màn hình thiết bị di động nhỏ.
  - *JetBrains Mono:* Font Monospace với đặc tính khoảng cách ký tự cố định (`tabular-nums`), dùng riêng cho đồng hồ đếm ngược và số liệu EXP để đảm bảo chữ số không bị dao động ngang khi giây chuyển động.

8.2 Cấu trúc Thanh điều hướng chính (Bottom Navigation Shell)

Thanh điều hướng cố định tại đáy màn hình chia thành 4 tab chức năng rõ ràng:

1. **Học (Focus):** Trung tâm cấu hình và thực thi bộ đếm Pomodoro, gắn liền với biểu tượng đồng hồ.
2. **Cây (Tree):** Quản lý chi tiết sinh thái cây đa ảo, chỉ số sức sống, tương tác chăm sóc, cửa hàng và khu vườn.
3. **Thống kê (Analytics):** Báo cáo KPI cá nhân, biểu đồ năng suất theo tuần và lịch sử phiên học.
4. **Hồ sơ (Profile):** Quản lý tài khoản, cài đặt hệ thống và theo dõi hàng đợi đồng bộ ngoại tuyến (Sync Queue).

8.3 Các khung nhìn giao diện tiêu biểu (Selected UI Screen Views)

Dưới đây là các màn hình đại diện tiêu biểu nhất được chọn lọc từ bộ thiết kế giao diện hoàn chỉnh của ứng dụng:

8.3.1 Khung nhìn 1: Trải nghiệm Giới thiệu và Kích hoạt cây (Onboarding & First Seed Planting)

Màn hình thể hiện chuỗi dẫn dắt người dùng mới, nghi thức gieo hạt giống và cá nhân hóa tên gọi cho cây đa đồng hành.



Figure 5: Giao diện Onboarding và Nghi thức gieo hạt giống đầu tiên

8.3.2 Khung nhìn 2: Thiết lập phiên và Bộ chọn Cảnh nền / Nhạc nền (Session Setup & Atmosphere)

Màn hình cho phép chọn chế độ tập trung (Cổ điển 25p, Sâu, Siêu tập trung), tùy chỉnh số phiên liên tiếp và mở bảng chọn nhanh (Bottom Sheet) cho danh mục cảnh nền lofi cùng các bản nhạc thư giãn.



Figure 6: Giao diện Thiết lập phiên tập trung và Tùy chỉnh bối cảnh âm thanh

8.3.3 Khung nhìn 3: Đang tập trung Zen Mode và Chế độ Nghỉ ngắn (Running & Break Screen)

Màn hình nền tối chuyên dụng hiển thị đồng hồ đếm ngược kích thước lớn, thông tin bối cảnh đang phát, hộp thoại xin quyền thông báo cục bộ và giao diện chuyển tiếp đếm lùi thời gian nghỉ ngắn (Break Time).



Figure 7: Giao diện Đang tập trung (Zen Mode) và Vòng đếm ngược Nghỉ ngắn

8.3.4 Khung nhìn 4: Hoàn thành phiên và Vinh danh thành tích (Session Complete)

Bảng vinh danh xuất hiện sau khi kết thúc phiên, hiển thị thành quả nhận được: điểm kinh nghiệm (+25 EXP), xu vàng thưởng (+25 xu), tăng chuỗi chuyên cần (+1 ngày Streak) và thanh tiến trình thăng cấp cây đa.

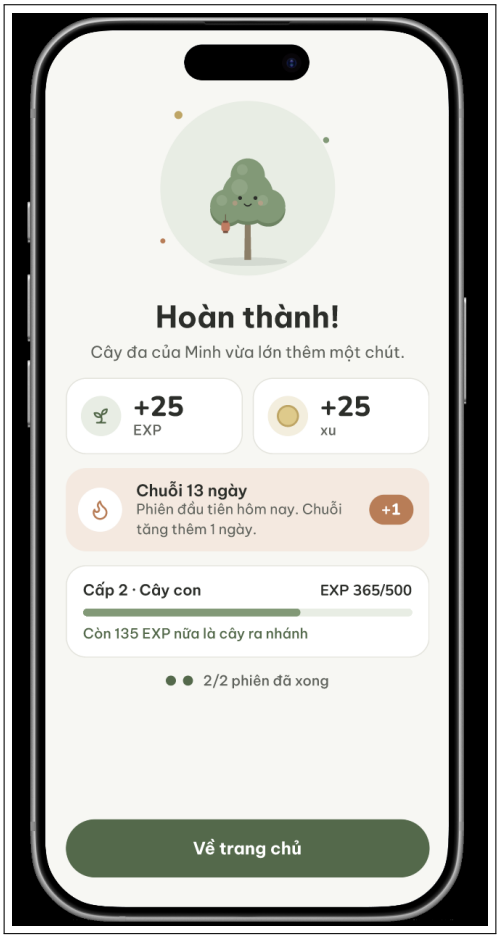


Figure 8: Giao diện Hoàn thành phiên tập trung và Phân phối phần thưởng

8.3.5 Khung nhìn 5: Sinh thái Cây đa, Cửa hàng và Trang trí (Tree Detail, Shop & Decoration)

Màn hình quản lý chi tiết cây đa với đồ họa lớn, thanh EXP, chỉ số Sức sống, các nút hành động chăm sóc (Tưới nước, Bón phân), giao diện Cửa hàng vật phẩm và khung gắn phụ kiện trang trí lên tán cây.

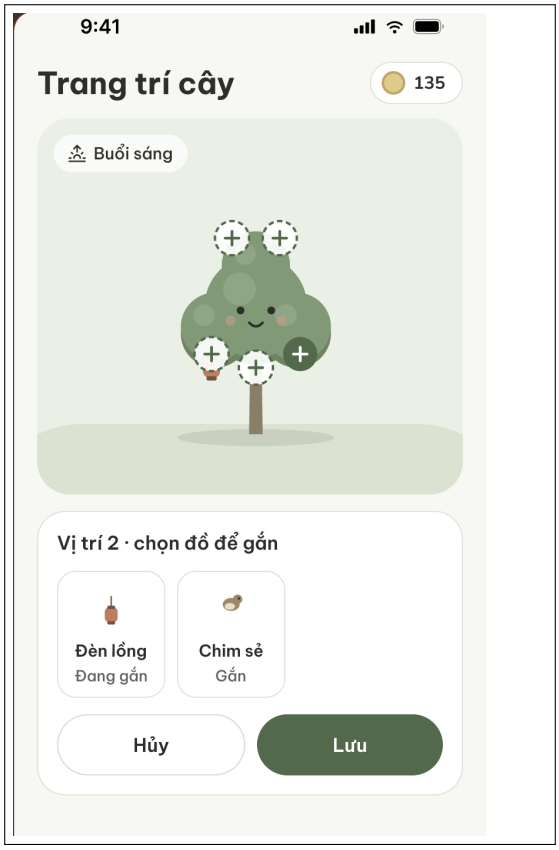


Figure 9: Giao diện Quản lý Cây đa, Cửa hàng vật phẩm và Tùy biến trang trí

8.3.6 Khung nhìn 6: Thống kê năng suất và Hồ sơ đồng bộ (History Analytics & Settings)

Màn hình trực quan hóa 3 thẻ chỉ số KPI tổng hợp, biểu đồ cột năng suất phân bổ từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, danh sách nhật ký có bộ lọc và Card trạng thái hàng đợi đồng bộ ngoại tuyến (Sync Queue).

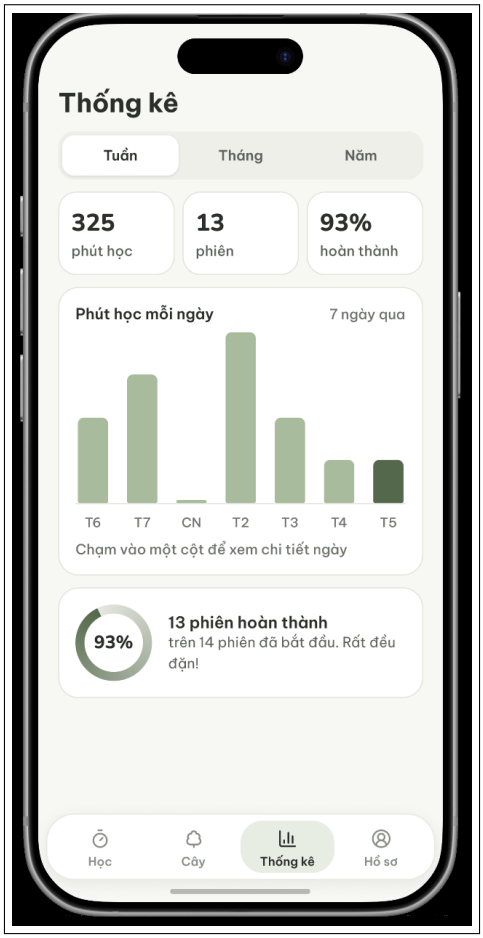


Figure 10: Giao diện Thống kê năng suất hàng tuần và Card trạng thái đồng bộ

9 Kịch bản kiểm thử (Test Cases)

Các kịch bản kiểm thử dưới đây được thiết kế nhằm xác minh tính đúng đắn của logic nghiệp vụ cốt lõi (Pomodoro, chuỗi Streak, hệ thống Gamification cây đa) và tính ổn định của ứng dụng trong môi trường di động thực tế. Việc kiểm thử xác nhận đồng thời kết quả hiển thị trên giao diện và tính toàn vẹn của dữ liệu lưu trữ.

Table 3: Bảng kịch bản kiểm thử hệ thống chuẩn hóa

ID	Mô tả kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC-01	Kiểm tra giới hạn thời lượng cấu hình phiên	Nhập thời gian tập trung 150 phút (vượt ngưỡng cho phép)	Hệ thống báo lỗi xác thực, từ chối lưu và giới hạn thời lượng tối đa ở mức 120 phút.
TC-02	Bắt đầu và hoàn thành phiên tập trung chuẩn	Chọn thời lượng 25 phút, nhấn Bắt đầu và để bộ đếm về 0	Phiên lưu vào CSDL với trạng thái COMPLETED; phát âm báo kết thúc; chuyển sang trạng thái nghỉ.
TC-03	Kiểm tra tích lũy EXP cây đa khi hoàn tất	Hoàn thành phiên tập trung hợp lệ 25 phút	EXP tích lũy tăng thêm 25 điểm; cập nhật thành công vào bảng dữ liệu cây đa cục bộ.
TC-04	Kiểm tra tiến hóa cấp độ sinh trưởng cây đa	Hoàn thành phiên giúp tổng EXP đạt ngưỡng mốc kế tiếp	Cây đa chuyển sang cấp sinh trưởng mới đúng một lần; tải lại màn hình không bị cộng lặp.
TC-05	Xử lý hủy phiên tập trung giữa chừng	Đang chạy phiên 25 phút, nhấn nút "Kết thúc phiên"	Trạng thái phiên ghi nhận là ABANDONED; không cộng điểm EXP và không tính vào tiến độ cây.

Bảng kịch bản kiểm thử hệ thống chuẩn hóa (tiếp theo)

ID	Mô tả kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC-06	Quản lý vòng đời khi tạm dừng và chạy nền	Tạm dừng bộ đếm, đưa ứng dụng xuống nền rồi mở lại	Bộ đếm duy trì chính xác mốc thời gian còn lại; thời gian tạm dừng không bị tính vào thời lượng tập trung.
TC-07	Tính chuỗi Streak trong cùng một ngày	Hoàn thành nhiều phiên tập trung trong cùng một ngày	Tổng số phiên và phút tập trung tăng theo thực tế, nhưng chuỗi Streak chỉ tăng tối đa 1 lần trong ngày.
TC-08	Duy trì chuỗi Streak qua ngày kế tiếp	Hoàn thành phiên tập trung hợp lệ ở ngày tiếp theo	Chuỗi Streak tăng thêm 1 ngày; xử lý chính xác múi giờ địa phương, không bị lỗi lệch múi giờ UTC.
TC-09	Reset chuỗi Streak khi bị gián đoạn	Không có phiên tập trung hợp lệ nào trong 2 ngày liên tiếp	Chuỗi Streak tự động thiết lập lại về 0 khi người dùng truy cập ứng dụng ở ngày thứ ba.
TC-10	Xử lý ngoại lệ khi tắt quyền thông báo	Tắt quyền thông báo trên hệ thống rồi hoàn tất phiên	Phiên vẫn được ghi nhận hoàn thành bình thường; ứng dụng không bị lỗi hoặc crash khi gửi thông báo thất bại.

Ngưỡng thời lượng tối thiểu, thời điểm chốt ngày và quy tắc tính streak cần được thống nhất đồng bộ trước khi đưa kịch bản kiểm thử vào giai đoạn nghiệm thu sản phẩm.

10 Ràng buộc và giả định

10.1 Ràng buộc

- Thời gian chạy nền và khả năng lập lịch thông báo chịu ảnh hưởng bởi hệ điều hành, chế độ tiết kiệm pin và quyền người dùng.
- Đồng bộ đám mây phụ thuộc vào kết nối mạng; ứng dụng cần xử lý xung đột và thử lại mà không tạo bản ghi phiên trùng.
- Cách tính ngày hoạt động phụ thuộc vào múi giờ và quy tắc chuyển ngày đã chọn.
- Hiện chưa có mã nguồn ứng dụng trong workspace để xác nhận nền tảng, backend, hiệu năng hoặc mức độ hoàn thiện của các chức năng.

10.2 Giả định cần xác nhận

- Người dùng có thể sử dụng chức năng Pomodoro cơ bản mà không cần tài khoản; tài khoản chỉ cần thiết nếu nhóm quyết định hỗ trợ sao lưu hoặc đồng bộ nhiều thiết bị.
- Phiên bị hủy không đóng góp vào streak hoặc tiến độ cây.
- Ngưỡng để một phiên được tính hợp lệ và quy tắc phát triển cây sẽ do nhóm sản phẩm cấu hình, không cố định trong báo cáo này.
- Các công nghệ nêu trong phần kiến trúc là phương án tham khảo, không phải cam kết triển khai.

10.3 Ràng buộc toàn vẹn và Giới hạn kỹ thuật

- **Ràng buộc thời gian Pomodoro:** Thời gian tập trung từ 1 đến 120 phút; thời gian nghỉ từ 1 đến 30 phút. Tuyệt đối không cho phép giá trị âm.
- **Ràng buộc chống gian lận (Anti-Cheat):** Thời gian tích lũy EXP phải dựa trên đồng hồ hệ thống máy chủ (Server Timestamp) hoặc bộ đếm bảo mật phía client, ngăn chặn việc tua nhanh thời gian thiết bị.
- **Giới hạn phần cứng:** Ứng dụng phải hoạt động tốt trên các thiết bị có dung lượng RAM từ 3GB trở lên, tối ưu hóa mức tiêu thụ pin dưới 5% cho mỗi giờ chạy liên tục.

11 Kết luận và Kế hoạch phân công triển khai (Implementation Plan)

11.1 Kết luận

Báo cáo kỹ thuật của đồ án **Focus Banyan (Pomodoro & Gamification)** đã hoàn thiện việc chuyển hóa toàn diện các yêu cầu nghiệp vụ và bài toán nâng cao năng suất thành đặc tả kỹ thuật chi tiết. Bằng việc kết hợp phương pháp luận Pomodoro khoa học với cơ chế Gamification cây đa 5 cấp độ sinh trưởng cùng hệ sinh thái kinh tế ảo (Xu vàng, Sức sống), hệ thống giải quyết triệt để bài toán duy trì sự tập trung và động lực lâu dài của người dùng. Mô hình kiến trúc phân tầng (Flutter kết hợp Node.js/Express) cùng giải thuật đếm thời gian Epoch tất định đảm bảo tính ổn định, tiết kiệm năng lượng và khả năng mở rộng cao trên môi trường di động thực tế.

11.2 Bài học kỹ thuật và Định hướng phát triển

Quá trình xây dựng kiến trúc và bộ khung dự án (Scaffolding) đã đúc kết được các định hướng then chốt:

- **Tối ưu hóa vòng đời ứng dụng di động:** Tuyệt đối tránh sử dụng các tiến trình ngầm tiêu tốn năng lượng (như Foreground Service vô hạn); thay vào đó, chuẩn hóa cơ chế lưu mốc Epoch Timestamp kết hợp dịch vụ Local Notification để vừa đảm bảo độ chính xác vừa tối ưu pin cho cả iOS và Android.
- **Kiến trúc ngoại tuyến (Offline-First):** Ưu tiên ghi nhận dữ liệu phiên và điểm tích lũy vào bộ nhớ cục bộ trên thiết bị trước khi thực hiện đồng bộ đám mây, đảm bảo trải nghiệm người dùng luôn mượt mà và không bị ngắt quãng khi mất kết nối Internet.
- **Chiến lược phân nhánh Git chống xung đột:** Phân định ranh giới module rõ ràng, mỗi thành viên chịu trách nhiệm độc lập trên các nhánh tính năng (`feature branches`) và bắt buộc thông qua Pull Request có kiểm thử trước khi tích hợp vào nhánh chính (`main`).

11.3 Kế hoạch phân công công việc chi tiết (Sprint 14 ngày)

Dự án được phân bổ chuyên môn hóa cho 3 thành viên theo đúng sơ đồ cấu trúc mã nguồn thực tế và các tính năng mới đã được đồng bộ hóa:

Table 4: Bảng phân công trách nhiệm và lộ trình triển khai chi tiết 14 ngày

Thành viên	**Vai trò đảm nhiệm**	**Các tệp mã nguồn phụ trách**	**Lộ trình triển khai (14 ngày)**
Thành viên 1	Mobile Logic & Timer Lead	`pomodoro_provider.dart`, `pomodoro_running_screen.dart`, `session_setup_screen.dart` (Branch: `feature/pomodoro-timer`)	- Ngày 1–3: Nghiên cứu State Management (Provider), kiến trúc Timer tất định và Epoch Timestamp. - Ngày 4–10: Xây dựng luồng Setup → Running/Paused → Break → Complete. - Ngày 11–14: Tích hợp điều hướng Bottom Shell 4 tab, kiểm thử vòng đời ứng dụng khi chuyển nền.
Thành viên 2	UI/UX, Gamification & Audio	`tree_view.dart`, `tree_detail_screen.dart`, `audio_atmosphere_screen.dart`, `shop_screen.dart`, `assets/` (Branch: `feature/tree-ui-audio`)	- Ngày 1–3: Chuẩn hóa Design Tokens (Color Palette & Typography), thiết kế bộ đồ họa Cây đa 5 cấp. - Ngày 4–10: Xây dựng TreeDetail, Cửa hàng vật phẩm (Shop), tương tác Tưới nước/Bón phân và Trang trí cây. - Ngày 11–14: Tối ưu hiệu suất UI 60 FPS, tích hợp âm thanh và bối cảnh nền.
Thành viên 3	Backend, Database & Auth	`user_model.js`, `auth_controller.js`, `gamification.js`, `server.js` (Branch: `khang/backend-auth-streak`)	- Ngày 1–4: Cập nhật Schema người dùng (thêm `coins`, `vitality`, `treeName`, `hasShield`). - Ngày 5–10: Triển khai RESTful API Auth (Login, Register, Guest Login) và thuật toán tính Daily Streak (Δdays). - ngày 11–14: Kiểm thử API, cơ chế tính EXP/Coins/Vitality, chống gian lận (Anti-Cheat) và đồng bộ Offline Sync Queue.